

****Fecha:** 11 de noviembre de 2025**

1. Introducción

Propósito

El presente documento describe los requisitos del sistema de gestión para una pequeña farmacia de barrio. El objetivo es proporcionar una especificación completa, clara y verificable que sirva de base para el diseño, implementación, pruebas y aceptación del software.

Alcance del sistema

El sistema ("FarmaciaSYS") permitirá al propietario y personal de la farmacia controlar el inventario de medicamentos y productos, gestionar proveedores y pedidos, controlar fechas de vencimiento y lotes, emitir alertas de stock/vencimiento, y generar reportes para la toma de decisiones. El sistema será accesible desde equipo de sobremesa en la farmacia y desde dispositivos móviles para consultas rápidas.

Funciones principales:

- * Registro y gestión de productos (medicamentos y OTC).
- * Control por lote y fecha de vencimiento.
- * Gestión de proveedores y órdenes de compra.
- * Alertas automáticas (vencimiento, stock mínimo).
- * Venta/dispensación básica con decremento de inventario.
- * Informes (productos por vencer, rotación, compras por proveedor).
- * Copias de seguridad y auditoría de operaciones.

Definiciones, acrónimos y abreviaturas

SKU: Stock Keeping Unit (código de producto interno).

Lote: Identificador de producción de un grupo de unidades con misma fecha de vencimiento.

OTC: Over The Counter (productos de venta libre).

SRS: Software Requirements Specification.

Referencias

* Estándar IEEE 830 — Especificación de Requisitos de Software.

* Legislación nacional aplicable a farmacia (cumplir con normativa local sobre dispensación y registros). (Detalle: responsabilidad del cliente proporcionar normativas específicas si aplica).

Visión general del documento

El documento continúa con la descripción general del sistema, requisitos específicos (funcionales y no funcionales), casos de uso, datos necesarios, criterios de aceptación y anexos.

Descripción general

Perspectiva del producto

FarmaciaSYS será una aplicación Web progresiva (PWA) orientada a pequeñas farmacias. Se integrará con:

* Impresoras térmicas o de etiquetas (opcional).

* Lectores de código de barras (USB o Bluetooth).

Servicio de correo electrónico para notificaciones.

El sistema podrá funcionar en modo local (instalado en un PC local con base de datos local) o en modo nube (SaaS). Inicialmente se entregará una versión con base de datos local y opción de exportar/importar respaldos.

Funciones del producto (resumen)

1. Gestión de productos y presentaciones (nombre, principio activo, concentración, forma farmacéutica, unidad, marca, SKU, UPC/EAN, categoría).
2. Control de inventario por lote (número de lote, cantidad, fecha de vencimiento, fecha de entrada, costo, precio de venta).
3. Gestión de proveedores (datos de contacto, condiciones, productos suministrados, tiempo de entrega estimado).
4. Generación y seguimiento de órdenes de compra (OC) a proveedores.
5. Módulo de ventas/dispensación simple con historial.
6. Alertas configurables: stock mínimo, vencimiento próximo (x días), lote crítico.
7. Informes y consultas (PDF/CSV/Excel): vencimientos, stock bajo, productos más vendidos, compras por proveedor, rotación).
8. Seguridad y auditoría: usuarios y roles, registro de acciones.

Características de los usuarios

* **Propietario / Administrador:** acceso completo, configuración, reportes, gestión de usuarios.

* **Farmacéutico:** ingreso y salida de medicamentos, gestión de ventas, consultas de lotes y vencimientos.

* **Auxiliar / Cajero:** realizar ventas y consultas limitadas; no acceso a configuración ni eliminación de registros.

* **Proveedor:** (opcional) vista limitada si se habilita portal proveedor.

Restricciones

- * Sistema multimonedado si se necesitara (por defecto moneda local).
- * Debe cumplir normativas de conservación de registros según legislación local (el cliente debe especificar retención mínima).
- * El sistema deberá operar en red local sin dependencia obligatoria de Internet (modo offline con sincronización posterior si se usa nube).

Suposiciones y dependencias

- * El cliente proporcionará listado inicial de productos y proveedores (puede entregarse en CSV para importación).
- * Existirá conexión eléctrica estable y equipo compatible (Windows/Linux/Mac) o tablet Android para la PWA.

3. Requisitos específicos

> Nota: cada requisito funcional está numerado para trazabilidad.

Requisitos de interfaces externas

Interfaz de Usuario (UI)**

- * Aplicación web responsive, compatible con Chrome/Edge/Firefox y navegadores Chromium en Android.
- * Diseño simple: panel de control, búsqueda rápida por nombre/SKU/UPC, filtros por categoría/proveedor.
- * Formularios para alta/edición con validaciones (campos obligatorios: nombre, presentación, unidad, precio de venta, stock mínimo).

Interfaz de hardware

- * Soporte para lector de códigos de barras (emulación teclado).
- * Impresión de etiquetas (formato configurable: 30x20 mm, 60x40 mm).

Interfaz de software

- * Importación/Exportación CSV o Excel para catálogo e inventario.
- * API REST interna (documentación mínima) para integraciones futuras.

Requisitos funcionales (RF)

RF-01 Registrar producto

El sistema debe permitir dar de alta un producto con: código interno (SKU), nombre comercial, principio activo, concentración, forma farmacéutica, unidad de medida, marca, categoría, proveedor preferente, precio de compra, precio de venta, stock mínimo y código de barras (UPC/EAN).

Prioridad: Alta.

Criterio de aceptación: Al guardar, el producto aparece en la lista y es buscable.

RF-02 Registrar lote y entrada de inventario

Registrar entradas con número de lote, fecha de vencimiento, cantidad, costo unitario y ubicación en almacén. Debe actualizarse el inventario disponible.

Prioridad: Alta.

Criterio de aceptación: Al crear entrada, stock refleja suma por producto y lote.

RF-03 Registrar proveedores

CRUD de proveedores con ruc/cédula (opcional), nombre, contacto, teléfono, condiciones de pago y tiempo promedio de entrega.

Prioridad: Media.

RF-04 Generar orden de compra (OC)

Crear OC vinculadas a proveedor, con líneas (producto, cantidad, precio estimado). Posibilidad de marcar estado: Borrador, Enviado, Recibido, Cancelado.

Prioridad: Media.

RF-05 Alertas de vencimiento y stock

Generar alertas configurables: notificar productos con vencimiento en menos de X días (X configurable por usuario), y productos cuyo stock total < stock mínimo. Alertas visibles en dashboard y enviabiles por correo.

Prioridad: Alta.

RF-06 Venta / dispensación

Registrar ventas: seleccionar producto(s) y, si corresponde, lote (preferencia por lote con vencimiento más cercano). La venta decrementa el stock del lote utilizado. Permitir devolución parcial con control de lote.

Prioridad: Alta.

RF-07 Informes

Generar informes: productos por vencer (rango de fechas), movimientos por periodo, compras por proveedor, inventario valorado (costo y precio), rotación de inventario. Exportar a PDF/CSV.

Prioridad: Media.

RF-08 Auditoría y trazabilidad

Registrar usuario, fecha y acción para operaciones críticas (altas, ediciones, borrados, ventas, recepción de OC). Visualizar historial por producto y por lote.

Prioridad: Alta.

RF-09 Gestión de usuarios y roles

Crear usuarios con roles (Admin, Farmacéutico, Auxiliar) y permisos asociados. Soporte para cambio de contraseña y bloqueo tras N intentos fallidos.

Prioridad: Alta.

RF-10 Copias de seguridad y restauración

Exportar base de datos o conjuntos de datos a archivo (dump o CSV). Restauración en entorno controlado.

Prioridad: Alta.

RF-11 Notificaciones por correo

Enviar correos automáticos para alertas críticas (vencimiento próximo, stock cero) a direcciones configurables.

Prioridad: Baja/Media.

Requisitos no funcionales (RNF)

RNF-01 Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible para uso normal en horario comercial de la farmacia; objetivo de disponibilidad del 99% para la versión en nube; la versión local dependerá del equipo del cliente.

RNF-02 Rendimiento

Las consultas básicas (búsqueda por nombre/SKU) deben regresar resultados en menos de 1 segundo para catálogos hasta 10.000 productos. Los listados pesados (reportes) deben generarse en menos de 10 segundos para datos hasta 1 año.

RNF-03 Usabilidad

Interfaz intuitiva para usuarios no técnicos; tareas comunes (venta, consulta de vencimientos) en 2-3 clics.

RNF-04 Seguridad

* Autenticación por usuario/contraseña (hash con sal).

* Permisos por rol (principio de menor privilegio).

- * En modo nube, cifrado TLS en tránsito; en reposo cifrado sugerido para datos sensibles.
- * Backups periódicos y plan de recuperación.

****RNF-05 Escalabilidad****

Arquitectura preparada para escalar a múltiples farmacias en caso de transición a SaaS.

RNF-06 Portabilidad

Aplicación web PWA compatible con navegadores modernos; posibilidad de instalar en Android/iOS como aplicación progresiva.

RNF-07 Localización

Interfaz en español; formatos de fecha y moneda adaptables a la configuración regional (por defecto Colombia).

Requisitos de base de datos y datos

Modelo de datos (resumen de entidades principales):

- * Producto (product_id, sku, nombre, principio_activo, presentacion, marca, categoria, precio_compra, precio_venta, stock_minimo, proveedor_default, codigo_barras)
- * Lote (lote_id, product_id, numero_lote, fecha_vencimiento, fecha_ingreso, cantidad, costo_unitario, ubicacion)
- * Proveedor (proveedor_id, nombre, ruc, contacto, telefono, correo, tiempo_entrega)
- * OrdenCompra (oc_id, proveedor_id, fecha_emision, estado, total)
- * LineaOC (linea_id, oc_id, product_id, cantidad, precio_unitario, estado)
- * Venta (venta_id, fecha, usuario_id, total)
- * LineaVenta (linea_venta_id, venta_id, producto_id, lote_id, cantidad, precio_unitario)
- * Usuario (usuario_id, nombre, rol, correo, hash_password)
- * Auditoria (audit_id, entidad, entidad_id, usuario_id, accion, fecha_hora, detalle)

Integridad y restricciones: claves foráneas, no permitir venta de lotes con cantidad insuficiente o vencidos (configurable: bloquear venta si vencido).

Validaciones y reglas de negocio

- * No permitir ingreso de productos con fecha de vencimiento anterior a la fecha de entrada.
- * Al vender, priorizar lotes con vencimiento más cercano (FEFO — First Expired First Out).
- * Permitir marcar lotes como cuarentena (no vendibles) para devoluciones o retiros.

4. Casos de uso (resumen)

UC-01: Consultar productos por vencer

Actor principal: Farmacéutico / Administrador

Precondición: Usuario autenticado.

Flujo principal: Usuario ingresa al módulo de vencimientos → define rango de días (ej. 0-90) → sistema lista productos con fechas de vencimiento en ese rango → usuario exporta/print.

Postcondición: Informe generado.

UC-02: Registrar recepción de mercadería (por lote)

Actor principal: Auxiliar / Farmacéutico

Precondición: OC creada o entrada manual.

Flujo principal: Crear entrada → ingresar producto, lote, fecha de vencimiento, cantidad, costo → confirmar → stock actualizado; auditoría registrada.

UC-03: Generar orden de compra automática

Actor principal: Administrador

Flujo principal: Sistema evalúa stock actual vs stock mínimo → sugiere OC con cantidades para reponer → administrador revisa y envía a proveedor.

5. Requisitos de aceptación y criterios de prueba

* Pruebas funcionales: cada RF debe tener casos de prueba (p. ej. RF-05: generar alerta cuando exista lote con vencimiento en ≤ 30 días).

* Pruebas de integración: importación/ exportación CSV; conexión con lector de código de barras.

* Pruebas de rendimiento: búsqueda en $< 1s$; generación de reporte $< 10s$.

* Pruebas de seguridad: control de accesos, intentos de login, cifrado en tránsito (si aplica).

6. Anexo: Matriz de trazabilidad (ejemplo)

ID Requisito	Caso de uso	Prueba	Prioridad
-----	-----	-----	-----
RF-01	UC-Registrar Producto	TP-01	Alta
RF-02	UC-Recepción	TP-02	Alta
RF-05	UC-Consultar Vencimientos	TP-05	Alta

7. Diseño propuesto y tecnologías recomendadas (opcional)

Frontend: React + TypeScript (PWA) o una SPA ligera en Vue/React.

Backend: Node.js (Express) o Python (Django/Flask) con API REST.

Base de datos: PostgreSQL (local o en la nube).

Autenticación: JWT para API + sesiones seguras en PWA.

Deploy: Versión local empaquetada (instalador) y opción SaaS posterior.

8. Plantillas y ejemplos de datos iniciales

Ejemplo fila CSV productos:**

```
`sku,nombre,principio_activo,presentacion,marca,categoria,precio_compra,precio_venta,stock_minimo,codigo_barras,proveedor`
```

```
` PARA-001,Paracetamol 500  
mg,Paracetamol,Tabletas,MarcaX,Analgesicos,0.20,0.60,10,789000000001,Proveedor S.A.`
```

Ejemplo entrada lote CSV:**

```
`sku,numero_lote,fecha_ingreso,fecha_vencimiento,cantidad,costo_unitario`
```

```
` PARA-001,LTE202511,2025-11-01,2027-05-31,100,0.20`
```

9. Requisitos pendientes / puntos a confirmar (para implementación)

> Nota: estos no bloquean la redacción del SRS, pero son decisiones que el cliente debe confirmar antes del desarrollo:

- * Preferencia entre instalación local vs servicio en la nube (o ambos).

- * Políticas de retención de datos y requisitos legales específicos del país (por ejemplo, conservar registros durante X años).

- * Integración con sistemas externos (facturación electrónica, contabilidad) si se requiere.

* ¿Desea impresión de etiquetas con contenido: nombre + lote + fecha vencimiento + dosis?

10. Contacto y siguientes pasos

Si está de acuerdo con este SRS podemos:

1. Afinar los requisitos pendientes listados en la sección 9.
2. Preparar un plan de trabajo y estimación (sprints o paquetes) para diseño e implementación.

Fin del documento

Nuestro código es :

usecase

title Sistema de Gestión de Farmacia

actor "Administrador" as Admin

actor "Farmacéutico" as Farmaceutico

actor "Auxiliar/Cajero" as Cajero

actor "Proveedor" as Proveedor

Admin --> (Gestionar Usuarios y Roles)

Admin --> (Configurar Alertas)

Admin --> (Generar Reportes)

Admin --> (Crear Orden de Compra)

Admin --> (Registrar Proveedores)

Farmaceutico --> (Registrar Producto)

Farmaceutico --> (Registrar Lotes y Entradas)

Farmaceutico --> (Consultar Productos por Vencer)

Farmaceutico --> (Realizar Ventas)

Farmaceutico --> (Recibir Mercadería)

Farmaceutico --> (Generar Reportes)

Cajero --> (Realizar Ventas)

Cajero --> (Consultar Inventario)

Cajero --> (Emitir Comprobantes)

Proveedor --> (Recibir Orden de Compra)

Proveedor --> (Actualizar Información de Suministro)

(Registrar Producto) <.. (Registrar Lotes y Entradas) : <<include>>

(Realizar Ventas) <.. (Actualizar Inventario) : <<extend>>



